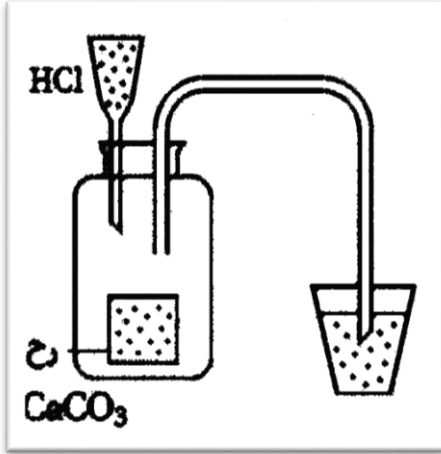


الجزء الأول: 12ن

التمرين الأول: 06ن

أراد وليد التحقق من أن الرخام يتكون أساسا من كربونات الكالسيوم (الكلس CaCO_3) فوضع قطعة من الرخام داخل وعاء به محلول كلور الماء ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) متصل بقارورة تحتوي على رائق الكلس فلاحظ حدوث فوران وانطلاق غاز يعكر رائق الكلس كما في الوثيقة

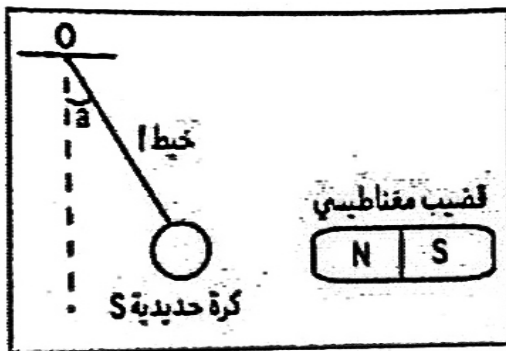


1. سم الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية؟
2. اكتب المعادلة الكيميائية بالصيغتين الشاردية والاحصائية
3. لماذا ينصح بعدم استعمال روح الملح (حمض كلور الماء) في تنظيف الرخام؟
4. كيف يتم التأكد من أن محلول كلور الماء يحتوي على شوارد الكلور؟

التمرين الثاني: 06ن

نقوم بتعليق كرة حديدية (s) كتلتها $m = 300\text{g}$ بواسطة خيط f مثبت في حامل عند النقطة O. نقرب منها قضيب مغناطيسي فيطبق عليها قوة أفقية شدتها $F = 1.7\text{N}$ فينحرف الخيط بزاوية $a = 30^\circ$ مطبقا قوة على الكرة الحديدية شدتها $T = 3.4\text{N}$ وتبقى الكرة في حالة توازن كما هو مبين في الوثيقة

1. احسب شدة ثقل الكرة الحديدية S إذا علمت أن الجاذبية الأرضية $g = 10\text{N/kg}$ ؟
2. اذكر مميزات جميع القوى المطبقة على الكرة الحديدية S وذلك بملاً الجدول التالي:



القوى	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة

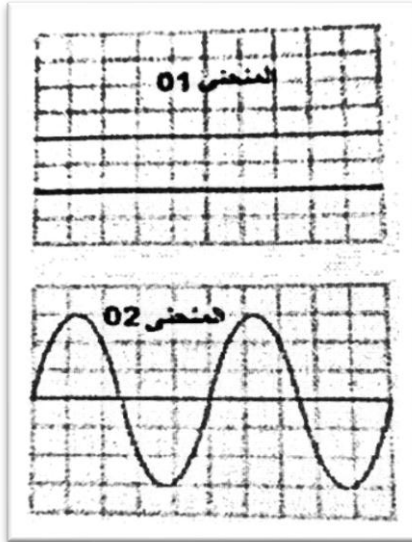
3. أكتب شرطا توازن الكرة S؟
4. مثل القوى المطبقة على الكرة باستعمال سلم رسم $1\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$ ؟
5. اثبت بيانيا أن الكرة في حالة توازن؟

الجزء الثاني: 08ن

الوضعية الإدماجية:

ذات يوم كانت أم أحمد تحضر الغداء فأرادت استعمال الفرن الكهربائي الذي كان موصولا بشبكة التغذية (المأخذ الكهربائي) وعندما لمست هيكله المعدني أصيبت بصدمة كهربائية. وعند عودة ابنها أحمد من العمل اشتكت إليه الأمر فأراد معرفة أن الخلل لذلك قام بفتح المأخذ الكهربائي الذي كتبت عليه الدلالات (60Hz,220V) فتفاجأ بوجود سلكين من نفس اللون فقط

-اعتمادا على المنحنيين 01 و02:



1. ما نوع التوتر الكهربائي الموجود الكهربائي الموجود في المنازل؟ أي المنحنيين يمثلته؟

2. ماذا تمثل الدلالات المكتوبة على المأخذ الكهربائي؟ استنتج قيمة الدور T؟

3.

أ. اقترح طريقة تمكن أحمد من التمييز بين السلكين في المأخذ الكهربائي؟

ب. بين سبب إصابة الام بصدمة كهربائية عند ملامستها للهيك المعدني للفرن؟

ت. اقترح حولا مناسبة موضحا ذلك برسم المخطط النظامي

لتشغيل الفرن الذي يضمن سلامة المستعمل والجهاز من أخطار التيار الكهربائي؟

بالتوفيق